

**Fiche de cours : Description d'un fluide au repos**[Bilan](#)[Vidéo débat p220 : Pourquoi la canette se déforme-t-elle ?](#)**Notions abordées en seconde**

Référentiel, vecteur position, vecteur vitesse, variation du vecteur vitesse, exemples de forces, principe d'inertie. Charge électrique élémentaire.

**Capacités exigibles**

- Expliquer qualitativement le lien entre les grandeurs macroscopiques de description d'un fluide et le comportement microscopique des entités qui le constituent.
- Utiliser la loi de Mariotte.
- Exploiter la relation  $F = P.S$  pour déterminer la force pressante exercée par un fluide sur une surface plane  $S$  soumise à la pression  $P$ .
- Dans le cas d'un fluide incompressible au repos, utiliser la relation fournie exprimant la loi fondamentale de la statique des fluides :  $P_2 - P_1 = \rho g(z_1 - z_2)$ . Tester la loi fondamentale de la statique des fluides.

**I. Grandeurs de description d'un fluide (cours p226)**

Objectif : Expliquer qualitativement le lien entre les grandeurs macroscopiques de description d'un fluide et le comportement microscopique des entités qui le constituent.

a. Qu'est – ce qu'un fluide ?

Un fluide est un milieu qui n'a pas de forme propre. Il regroupe les **liquides** qui sont quasiment **incompressibles** (on ne peut pas modifier leur volume) et les **gaz** qui sont **compressibles** et **expansibles**.

b. Comment décrit-on un fluide à l'échelle macroscopique et à l'échelle microscopique ?

A l'échelle macroscopique un fluide est décrit à l'aide de trois grandeurs physiques : la **masse volumique**, la **température** et la **pression**. Ces grandeurs rendent compte du comportement microscopique des constituants du fluide qui même au repos sont en mouvement incessant et désordonné.

c. Lien entre les grandeurs macroscopiques et description d'un fluide et le comportement microscopique des entités qui le constituent.

[TD : Description des fluides au repos p222](#)

| FLUIDE AU REPOS                                                                                                          |                                                                                  | Lien entre grandeurs macroscopiques et comportement microscopique des constituants d'un fluide :                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| À l'échelle macroscopique                                                                                                | À l'échelle microscopique                                                        |                                                                                                                                                 |
| Le fluide n'a pas de mouvement d'ensemble.                                                                               | Les entités du fluide sont en mouvement incessant et désordonné.                 |                                                                                                                                                 |
| Température $T$ (en °C), mesurée avec un thermomètre.                                                                    | Agitation des entités. Plus il y a d'agitation, plus la température est élevée.  | La <b>température</b> rend compte de l' <b>état d'agitation</b> des constituants, on parle d'agitation thermique.                               |
| Pression $P$ (en Pa), mesurée avec un manomètre.                                                                         | Chocs des entités. Plus il y a de chocs, plus la pression est élevée.            | La <b>pression</b> rend compte de la <b>fréquence des chocs</b> de ces constituants contre les parois                                           |
| Masse volumique $\rho = \frac{m}{V}$ (en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ), plus élevée pour un liquide que pour un gaz. | Proximités des entités. Elles sont plus proches dans un liquide que dans un gaz. | La <b>masse volumique</b> d'un fluide traduit le nombre de ses particules par unité de volume. Elle rend compte de l' <b>état de dispersion</b> |

**II. Force pressante**

Objectif :

Exploiter la relation  $F = P.S$  pour déterminer la force pressante exercée par un fluide sur une surface plane  $S$  soumise à la pression  $P$ .

Expérience à faire chez vous : Avec une feuille de papier qui tient seule contre le verre comme le liquide qui ne coule pas de l'ampoule à décanter.

Remplir à ras bord un verre avec de l'eau. Puis déposer une petite feuille de papier (¼ de feuille A4 par exemple).

Maintenir avec la main et retourner vite le verre.

La feuille de papier reste collée sur le verre.

Observer : La feuille se courbe vers l'intérieur du verre.

Pourquoi ? Retour sur la vidéo d'introduction.

TD : Plongée en apnée p224 (forces pressantes)

Bilan de l'activité :

Définition de Force pressante

L'action mécanique exercée par un fluide sur une paroi est modélisée par une force nommée force pressante.

Elle est modélisée par un vecteur qui a les caractéristiques suivantes :

Direction : droite perpendiculaire à la surface pressée

Sens : du fluide vers la surface pressée

Valeur  $F = P \cdot S$ , avec  $F$  en N,  $P$  en Pa et  $S$  en  $m^2$

Exercices : p231 n°29 : Calculer une force pressante + p234 n°43 : Bouchon de champagne

**III. Loi de Mariotte**

Objectif : Utiliser la loi de Mariotte

**Enoncé de la Loi de Mariotte : p227**

A température constante, le volume  $V$  occupé par un nombre donné de molécules d'un gaz est inversement proportionnel à la pression  $P$  de ce gaz. Le produit de la pression  $P$  du gaz par le volume  $V$  qu'il occupe est constant :  $P.V = \text{constant}$ .

Animation pression

Vidéo expliquant la loi

Exercices :

p229 n°13 Calculer le volume occupée par un gaz (données p230)

p231 n°30 Estimer les risques en apnée

p233 n°38 Conditionner l'hélium

#### IV. Loi fondamentale de la statique des fluides

##### Objectif :

Dans le cas d'un fluide incompressible au repos, utiliser la relation fournie exprimant la loi fondamentale de la statique des fluides :  $P_2 - P_1 = \rho g(z_1 - z_2)$ .

##### **Enoncé de la Loi fondamentale de la statique des fluides p 227**

La différence de pression  $\Delta P = P_B - P_A$  entre deux points A et B d'un liquide au repos est proportionnelle à la différence d'altitude (ou dénivellation)  $\Delta Z = Z_B - Z_A$  entre ces deux points, ainsi  $\Delta P = \rho \times g \times \Delta Z$  ou encore

$$P_B - P_A = \rho \times g \times (Z_B - Z_A)$$

Pression en pascal Pa      Altitude en m  
 Intensité de pesanteur en  $N.Kg^{-1}$  (g au voisinage de la Terre est  $9,81 N.Kg^{-1}$ )  
 Masse volumique du fluide en  $Kg.m^{-3}$

##### Conséquence de la loi de la statique des fluides :

Si  $Z_A = Z_B$  alors  $P_A = P_B$  : la pression d'un fluide est la même en tout point d'un même plan horizontal. D'où la pression augmente avec la profondeur.

##### Exercices :

p229 n°12 Calculer une pression dans un liquide (voir données p230)

p230 n°22 Déterminer la hauteur d'un château

p232 n°36 Construire un château d'eau surélevé

P234 n°44 Surpression pulmonaire (pour la question b utiliser la loi de Mariotte)

**p238 n°54 Profondimètre** ( Résolution de problème fiche méthode p 432)

##### Ressources :

Vidéos bilan de cours :

<https://youtu.be/r35wo5chyVU>

<https://youtu.be/OR01GyVa910>